A programozás alapjai 1 - BMEVIHIAA01 2025/26/1

Ballisztikai számítási program

Készítette: Horváth Ádám József,
M74IPN
horvadam06@gmail.com

Tartalomjegyzék

A programozás alapjai 1 - BMEVIHIAA01 2025/26/1 1
1. Specifikáció 3
1.1.0 A program célja 3
1.2.0 Bemenő adatok és típusai 3
1.3.0. Program működése 4
1.4.0 Kimeneti adatok 5
1.5.0 Adatszerkezetek 6
1.6.0 Tesztelés 6

Horváth Ádám József
M74IPN

1. Specifikáció

1.1.0 A program célja

A program célja ballisztikai számítások elvégzése különböző lőállások, célpontok és lövegek adatainak felhasználásával.
Feladata, hogy meghatározza, melyik lőállás van a legközelebb a kijelölt célponthoz, majd kiszámolja a szükséges lövési szöget és irányt a löveg paramétereinek figyelembevételével.

A felhasználó megadhatja a célpontot, opcionálisan a lőállást és a löveg típusát is. Ha ezek hiányoznak, a program automatikusan kiválasztja a legideálisabb kombinációt.
Amennyiben a megadott löveg vagy lőállás nem képes elérni a célpontot, a program ajánl egy paramétereiben hasonló, de alkalmasabb megoldást.
Ha ilyen sincs, új lőállás vagy célpont rögzíthető és eltárolható.

1.2.0 Bemenő adatok és típusai

A bemeneti adatok szöveges fájl(ok)ból származnak.
A program a fájlokat egyszeri bejárással olvassa be, és a tartalmat dinamikus adatszerkezetekbe rendezi.
A rekordok formátuma rugalmas, a kulcsszavak sorrendje tetszőleges, viszont minden sor “;” jellel zárul.

1.2.1. Általános formátum

I<ID> L<Label> CLA<Latitude> CLO<Longitude> CA<Altitude>;

1.2.2. Példa

I0 LSchonherz CLA47.4729283 CLO19.0531429 CA0.0;

I1 LValami CLA57.476002 CLO29.070322 CA2.2;

1.2.3. Szabályok

// utáni sorokat a program figyelmen kívül hagyja.

/* ... */ közötti blokkokat szintén kihagyja.

A CLA, CLO, CA értékei lebegőpontos számok.

Az I azonosítók normalizálva lesznek, ha duplikátum előfordul.

Az adatok sorrendje tetszőleges, a parser a kulcsok alapján dolgozik.

1.2.4. További fájlok

A program más típusú adatokat is kezelhet, például löveg paramétereket:

G0 LHE EXP_RAD10 MASS50;

G1 LNUC EXP_RAD500 MASS400;

1.3.0. Program működése

1.3.1. Beolvasás

A program beolvassa az adatokat, majd dinamikus adatszerkezetet épít a memóriában:

- lőállások listája (koordináták, lövegkészlet),
- célpontok listája (koordináták, méret),
- lövegek listája (típus, tömeg, hatótáv, robbanási sugár, stb.).

1.3.2. Kapcsolatok felépítése

A program minden célponthoz kiszámolja, melyik lőállás van a legközelebb.
Ez alapján létrejön a célpont–lőállás párosítás.

1.3.3. Számítás

A kiválasztott vagy automatikusan választott löveg alapján történik a tényleges számítás:

- távolság a célpont és lőállás között,
- szükséges lövési szög,
- irány,
- energia és hatótáv kiértékelés.

1.3.4. Ajánlás és döntés

A program elemzi a löveg és a célpont paramétereit:

- ha a löveg túl erős, olcsóbb alternatívát ajánl,
- ha több kisebb löveg hatékonyabb, kombinált megoldást javasol,
- ha a célpont elérhetetlen, új lőállást vagy löveget ajánl.

1.4.0 Kimeneti adatok

A számítás eredményeit a program **alapból nem menti**, csak megjeleníti.
A felhasználó választhat, hogy szeretné-e menteni az eredményeket.

1.4.1. Mentési lehetőségek

Új fájlba mentés: a felhasználó megadja a fájlnevet.

Felülírás: ha a fájl már létezik, rákérdez, hogy felülírja-e.

Hozzáfűzés: lehetőség van az új adatok hozzáírására a fájl végéhez.

1.4.2. Kimeneti formátum

2000.01.01. 00:00:00----------

Löveg: 120mm_HE

Célpont: LTeSt_DaTa1

Lőállás: LSchonherz

Távolság: 2050.42 m

Szög: 35.8°

Irány: 78.3°

Javaslat: Megfelelő

1.5.0 Adatszerkezetek

A program a beolvasott adatokat láncolt listákban tárolja, az adatok közti kapcsolatokat pointerekkel oldja meg.
Ez biztosítja, hogy az adatok ne legyenek többször tárolva, és az algoritmus hatékonyan működjön.
A program kilépéskor felszabadítja a lefoglalt memóriát, hogy ne legyen memória-szivárgás.

1.6.0 Tesztelés

A program működésének ellenőrzésére külön tesztfájlok készültek.
Példa tesztadat:

```
I0 LTeSt_DaTa0 CLA40.05 CLO20.0 CA-5.023044;
CLO20.0 CA-5.023044 I1 CLA40.05 LTeSt_DaTa1;
```

Ezek a fájlok ellenőrzik:

- hibás vagy kevert sorrendű bemenetek kezelését,
- kommentek figyelmen kívül hagyását,
- duplikált azonosítók javítását,
- számítások helyességét és ajánlási logikát.

1.6.1 Interpreter teszt

- Teszt dokumentum:

```
//------------Input test--------------
//this is a comment
/*
this is a comment too
I0 LTeSt_DaTa CLA40.05 CLO20.0 CA0-5.023044;
*/
I0 LTeSt_DaTa0 CLA40.05 CLO20.0 CA0-5.023044;
CLO20.0 CA0-5.023044        I1 CLA40.05     LTeSt_DaTa1;
```

- Valós eredmény:

```
Starting test...
[Line comment] :
----------Input test----------
[Line comment] :
this is a comment
[Block comment] :
this is a comment too

I0 LTeSt_DaTa CLA40.05 CLO20.0 CA0-5.023044;
capacity: 10, items: 2
0 TeSt_DaTa0
1 TeSt_DaTa1
---------------------------------
Test succeeded!
---------------------------------
```